நடைபெறுகிறது. பொதுவாக இவை ஒருபால் உயிரிகளாகும். பெரும்பாலும் அகக்கருவுறுதல் நடைபெறுகிறது. முட்டையிடும் தன்மையுடைய இவ்வுயிரிகளில் நேரடியான மற்றும் மறைமுகக் கருவளர்ச்சி காணப்படுகிறது. இதன் வாழ்க்கை சுழற்சியில் பல லார்வாக்கள் நிலையைத் தொடர்ந்து வளர் உருமாற்றம் (Metamorphosis) நடைபெறுகிறது.

எடுத்துக்காட்டுகள் : *லிமுலஸ்* (Limulus) (அரச நண்டு – வாழும் புதைபடிவம்), *பாலம்னேயஸ்* (Palamnaeus) (தேள்), *யூபேகுரஸ்* (Eupagurus) (துறவி நண்டு), *லெபிஸ்மா* (lepisma) (வெள்ளி மீன்), *ஏபிஸ்* (Apis) (தேனீ), *மஸ்கா* (Musca) (வீட்டு ஈ).

நோய்க்கடத்திகள் (Vectors) *அனாபிலிஸ், கியூலக்ஸ், ஏடிஸ்* (கொசுக்கள்).

பொருளாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பூச்சிகள் *ஏபிஸ்* (தேனீ), *பாம்பிக்ஸ்* (பட்டுப்பூச்சி) *லாக்சிபர்* (அரக்கு பூச்சி), *லோகஸ்டா* (வெட்டுகிளி) (படம்.2.15).

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

சிலந்திப்பட்டு நூலானது, அதே குறுக்களவு கொண்ட எஃகை விட ஐந்து மடங்கு உறுதியானது. பென்சில் அளவு கொண்ட இழையானது போயிங் 747 விமானத்தை இழுத்து நிறுத்தக்கூடியது என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மனிதனால் உருவாக்கப் பட்ட மிக உறுதியான கெவ்லர் (Kevlar) என்னும் பாலிமருக்கு ஈடான வலிமை கொண்டது சிலந்திப் பட்டாகும்.

2.3.8 தொகுதி : மெல்லுடலிகள் (Mollusca)

(இல. மொலஸ்க்ஸ் - மெல்லுடலிகள்) (*L. molluscs–soft bodied*)

இது விலங்குலகத்தின் இரண்டாவது பெரிய தொகுதியாகும். இதில் உள்ளடங்கியுள்ள உயிரிகளில் சில நீரிலும் (நன்னீர் அல்லது கடல் நீர்) மற்றும் சில நிலத்திலும் வாழும் தன்மையுடையன. உறுப்பு மண்டல அளவிலான உடற்கட்டமைப்பைக் கொண்டவை. ஒற்றை ஓடுடலிகளைத் (எ.கா. ஆப்பிள் நத்தை) தவிரப் பிற அனைத்து மெல்லுடலிகளும் இருபக்க சமச்சீருடையவை. இவை உடற்குழியுடன் கூடிய மூவடுக்கு உயிரிகள் ஆகும். கண்டங்களற்ற உடல் தலை, தசையாலான பாதம், உள்ளுறுப்புத் தொகுப்பு என மூன்று பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. உடல் முழுவதும் கால்சியத்தினாலான கடின ஓட்டினால் மூடப்பட்டுள்ளது. உள்ளுறுப்புத் தொகுதியானது மென்மையான தோல் போன்ற அமைப்பால் மூடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு **மேன்டில்** என்று பெயர். உள்ளுறுப்பு தொகுப்பிற்கும் மேன்டிலுக்கும் (pallium) இடைப்பட்ட இடைவெளி மேன்டில் இடைவெளி (mantle cavity) எனப்படும். இதில் எண்ணற்ற இறகு வடிவ,சுவாசத்திற்குப் பயன்படுகிற **டினிடியா** (Ctenidia) எனப்படும் செவுள்கள் காணப்படுகின்றன. முழுமையான செரிமான மண்டலம் காணப்படுகிறது. வாயில் அரம் போன்ற கைட்டினாலான குறுக்கு வரிசையில் அமைந்த பற்களைக் கொண்ட **ராடுலா** (Radula) எனும் அமைப்பு காணப்படுகிறது. இரட்டை ஓடுடைய மெல்லுடலிகளில் (எ.கா. முத்து சிற்பி) ராடுலா காணப்படுவதில்லை. தலையின் முன்பக்கத்தில் உணர்நீட்சிகள், கண்கள் மற்றும் **ஆஸ்ஃபிரேடியம்** (Osphradium) ஆகிய உணர் உறுப்புகள் காணப்படுகின்றன. இரட்டை ஓடுடைய மெல்லுடலிகளிலும் வயிற்றுக் காலிகளிலும் (எ.கா. ஆப்பிள் நத்தை) நீரின் தரத்தைக் கண்டறிவதற்கு ஆஸ்ஃபிரேடியம் பயன்படுகிறது. கழிவு நீக்கம், நெஃப்ரீடியத்தின் மூலம் நடைபெறுகிறது. ஆக்டோபஸ், செபியா (cuttle fish) மற்றும் கணவாய் மீன் (squids) போன்ற தலைக்காலிகள் தவிர அனைத்து மெல்லுடலிகளிலும் திறந்தவகை இரத்த ஓட்ட மண்டலம் காணப்படுகிறது. இவற்றின் இரத்தத்தில் தாமிரத்தைக் கொண்ட **ஹிமோசையனின்** எனப்படும் சுவாச நிறமி



நத்தை (ஒற்றை ஓடுடலிகள்)



ஆக்டோபஸ்



கணவாய் மீன்



சிப்பி உயிரி
(இரட்டை ஓடுடலிகள்)

படம் 2.16. சில மெல்லுடலிகள்

XI_Bio_Zoology_Ch02.indd 28 14-02-2020 2.20.47 PM